ESCUELA POLITECNICA NACIONAL
CONSEJO DE DOCENCIA

EPN-GD-MSP-03-03-PRD-05-FRM-02

SILABO

Versión 2

UNIDAD ACADÉMICA:	INGENIERIA ELECTRICA Y ELECTRONICA
CARRERA:	(RRA20) ELECTRICIDAD

PERIODO ACADÉMICO:	2024-B	OCTUBRE 2024 - FEBRERO 2025	**TIPO:**	ORDINARIO

DETALLE DE ASIGNATURA:

NOMBRE:	PROBABILIDAD Y ESTADISTICA BASICAS	**PARALELO:**	GR5
CÓDIGO:	MATD223	**PENSUM:**	IEL.20.30.01
CRÉDITOS:	3.00	**MODALIDAD**	PRESENCIAL

COMPONENTES DE ORGANIZACIÓN DE LOS APRENDIZAJES	HORAS POR SEMANA	HORAS POR PERIODO ACADEMICO
Aprendizaje en Contacto con el Docente (AC)	3.00	48
Aprendizaje Práctico Experimental (AP)	1.00	16
Aprendizaje Autónomo (AA)	5.0	80
TOTAL	9.00	144

REQUISITOS DE LA ASIGNATURA

CO-REQUISITOS	
NOMBRE	**CÓDIGO**

PRE-REQUISITOS	
NOMBRE	**CÓDIGO**
CALCULO EN UNA VARIABLE	MATD123

HORARIO DE LA ASIGNATURA:

COMPONENTE DE APRENDIZAJES	HORARIO
AC	MATD223 - PROBABILIDAD Y ESTADISTICA BASICAS - GR5 - Martes: 7- 9 Jueves: 7- 9

DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA:

ESTUDIA LA TEORÍA DE PROBABILIDADES, DESCRIPCIÓN DE DATOS Y ESTADÍSTICA DESCRIPTIVA.

INFORMACIÓN DE PROFESOR(ES) A CARGO:

NOMBRE	CORREO	FORMACIÓN ACADÉMICA	PARALELO	COMPONENTE DE APRENDIZAJE	DOCENTE PRINCIPAL
CHARRO SIMBAÑA FRANCISCO FAUSTO	francisco.charro@epn.edu.ec	MÁSTER UNIVERSITARIO EN INGENIERÍA DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS	GR5	AC	X

RESULTADOS DEL APRENDIZAJE DE LA ASIGNATURA:

TIPO DE REUSLTADO	DESCRIPCIÓN DEL RESULTADO	FORMA DE EVIDENCIAR EL CUMPLIMIENTO**
Conocimientos	1.1 ANALIZAR LA BASE CONCEPTUAL DE LA ESTADÍSTICA DESCRIPTIVA. 1.2 SELECCIONAR LAS PRUEBAS DE HIPÓTESIS Y LAS PRUEBAS DE BONDAD DE AJUSTE.	Preguntas teóricas y resolución de ejercicios en clases, resolución de ejercicios en casa, pruebas, exámenes y un proyecto grupal por bimestre.
Destrezas	2.1 APLICAR LOS CONOCIMIENTOS DE EVENTOS ALEATORIOS Y ANÁLISIS ESTADÍSTICOS DE DATOS, TÉCNICAS Y MÉTODOS DE LA TEORÍA DE PROBABILIDADES Y LA ESTADÍSTICA.2.2 USAR HERRAMIENTAS INFORMÁTICAS PARA EL ANÁLISIS PROBABILÍSTICO Y ESTADÍSTICO DE DATOS.	Preguntas teóricas y resolución de ejercicios en clases, resolución de ejercicios en casa, pruebas, exámenes y un proyecto grupal por bimestre.
Valores y actitudes	3.1 DEMOSTRAR CAPACIDAD DE AUTOAPRENDIZAJE.3.2 DEMOSTRAR RESPONSABILIDAD EN EL CUMPLIMIENTO DE SUS OBLIGACIONES.	Entrega de tareas en el aula virtual en el tiempo asignado. Ingreso puntual al aula de clase. Supervisión del comportamiento durante los eventos de evaluación. Calificación de proyecto en base a rúbrica de calificación. Entrevistas.

** Descripciones específicas, medibles y demostrables de lo que el estudiante deberá hacer para el logro de los resultados del aprendizaje.

CONTENIDOS Y ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE DE LA ASIGNATURA

DOCENTE: CHARRO SIMBAÑA FRANCISCO FAUSTO, PARALELO: GR5, COMPONENTE : AC

N°	SEMANA	CONTENIDO	COMPONENTE DE APRENDIZAJE	HORAS	ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE
1	SEMANA1	Presentación del curso e introducción a la asignatura. Definiciones generales.	AC	3.0	Presentación de la base conceptual a ser analizada mediante una clase magistral.
			AP	1.0	Resolución de ejercicios y problemas en clase.
			AA	5.0	Deberes y lecturas complementarias.
2	SEMANA2	Organización y descripción de datos estadísticos: Variables y atributos. Tablas de frecuencias.	AC	3.0	Presentación de la base conceptual a ser analizada mediante una clase magistral.
			AP	1.0	Resolución de ejercicios y problemas en clase.
			AA	5.0	Deberes y lecturas complementarias.
3	SEMANA3	Organización y descripción de datos estadísticos: Representaciones gráficas para variables cuantitativas para datos agrupados y sin agrupar.	AC	3.0	Presentación de la base conceptual a ser analizada mediante una clase magistral.
			AP	1.0	Resolución de ejercicios y problemas en clase.
			AA	5.0	Proyecto del primer bimestre.
4	SEMANA4	Organización y descripción de datos estadísticos: Representaciones gráficas para variables cualitativas. Medidas de tendencia central Medidas de dispersión Medidas de forma.	AC	3.0	Presentación de la base conceptual a ser analizada mediante una clase magistral.
			AP	1.0	Resolución de ejercicios y problemas en clase.
			AA	2.0	Deber entregable 1.
			AA	3.0	Proyecto del primer bimestre.
5	SEMANA5	Organización y descripción de datos estadísticos: Medidas de tendencia central Medidas de dispersión Medidas de forma.	AC	3.0	Presentación de la base conceptual a ser analizada mediante una clase magistral.
			AP	1.0	Resolución de ejercicios y problemas en clase.
			AA	2.0	Deber entregable 1.
			AA	3.0	Proyecto del primer bimestre.
6	SEMANA6	Probabilidad: Introducción a la probabilidad.	AC	1.0	Presentación de la base conceptual a ser analizada mediante una clase magistral.
			AC	2.0	Prueba 1.
			AP	1.0	Resolución de ejercicios y problemas en clase.

			AA	2.0	Deber entregable 2.
			AA	3.0	Proyecto del primer bimestre.
7	SEMANA7	Probabilidad: Métodos de conteo. Probabilidad condicional.	AC	3.0	Presentación de la base conceptual a ser analizada mediante una clase magistral.
			AP	1.0	Resolución de ejercicios y problemas en clase.
			AA	2.0	Deber entregable 2.
			AA	3.0	Proyecto del primer bimestre.
8	SEMANA8	Probabilidad: Probabilidad condicional. Independencia de	AC	1.0	Presentación de la base conceptual a ser analizada mediante una clase magistral.
			AC	2.0	Examen bimestral 1.
			AP	1.0	Resolución de ejercicios y problemas en clase.
			AA	5.0	Proyecto del primer bimestre.
9	SEMANA9	Probabilidad: Variables aleatorias discretas y continuas.	AC	3.0	Presentación de la base conceptual a ser analizada mediante una clase magistral.
			AP	1.0	Resolución de ejercicios y problemas en clase.
			AA	5.0	Deberes y lecturas complementarias.
10	SEMANA10	Probabilidad: Variables aleatorias discretas y continuas.	AC	3.0	Presentación de la base conceptual a ser analizada mediante una clase magistral.
			AP	1.0	Resolución de ejercicios y problemas en clase.
			AA	5.0	Deberes y lecturas complementarias.
11	SEMANA11	Probabilidad: Distribuciones de Probabilidad: Discretas y Continuas.	AC	3.0	Presentación de la base conceptual a ser analizada mediante una clase magistral.
			AP	1.0	Resolución de ejercicios y problemas en clase.
			AA	5.0	Proyecto del segundo bimestre.
12	SEMANA12	Probabilidad: Distribuciones de Probabilidad: Discretas y Continuas.	AC	3.0	Presentación de la base conceptual a ser analizada mediante una clase magistral.
			AP	1.0	Resolución de ejercicios y problemas en clase.
			AA	2.0	Deber entregable 3.
			AA	3.0	Proyecto del segundo bimestre.
13	SEMANA13	Estadística Inferencial: Estimación de parámetros.	AC	3.0	Presentación de la base conceptual a ser analizada mediante una clase magistral.
			AP	1.0	Resolución de ejercicios y problemas en clase.
			AA	2.0	Deber entregable 3.
			AA	3.0	Proyecto del segundo bimestre.
14	SEMANA14	Estadística Inferencial: Estimación de parámetros.	AC	1.0	Presentación de la base conceptual a ser analizada mediante una clase magistral.
			AC	2.0	Prueba 2.
			AP	1.0	Resolución de ejercicios y problemas en clase.
			AA	2.0	Deber entregable 4.
			AA	3.0	Proyecto del segundo bimestre.
15	SEMANA15	Estadística Inferencial: Pruebas de hipótesis.	AC	3.0	Presentación de la base conceptual a ser analizada mediante una clase magistral.
			AP	1.0	Resolución de ejercicios y problemas en clase.
			AA	2.0	Deber entregable 4.
			AA	3.0	Proyecto del segundo bimestre.
16	SEMANA16	Estadística Inferencial: Pruebas de hipótesis.	AC	1.0	Presentación de la base conceptual a ser analizada mediante una clase magistral.
			AC	2.0	Examen bimestral 2.
			AP	1.0	Resolución de ejercicios y problemas en clase.
			AA	5.0	Proyecto del segundo bimestre.

BIBLIOGRAFÍA BÁSICA:

1.-Walpole, R., Myres, R., Myres, S. Ye, K. , 2012. Probabilidad y Estadística para Ingeniería y Ciencias. Lugar de publicación: México. EditorialPearson

BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA:

-Johnson, R. , 2011. Probabilidad y Estadística para Ingenieros. Lugar de publicación: México. EditorialPearson
-Triola, M. , 2013. Estadística. Lugar de publicación: México. EditorialPearson
-Mendenhall, W., Sincich, T. , 1997. Probabilidad y Estadística para Ingeniería y Ciencias. Lugar de publicación: México. EditorialPrentice Hall
-Ross, S. M. , 2007. Introduction to Probability Models. Lugar de publicación: San Diego. EditorialAcademic Press

METODOLOGÍA DE APRENDIZAJE DE LA ASIGNATURA

DOCENTE: CHARRO SIMBAÑA FRANCISCO FAUSTO, PARALELO: GR5, COMPONENTE : AC

Método de aprendizaje	Recursos de aprendizaje	Escenarios de aprendizaje
Clases magistrales. Realización de ejercicios y comprobación de los resultados. Aprendizaje basado en proyectos. Aprendizaje cooperativo.	Pizarra, presentaciones, videos, archivos aula virtual.	Aula de clases presenciales. Aula virtual Tutorías presenciales y asíncronas por correo electrónico.

EVALUACIÓN

IMPORTANTE: De acuerdo al Art. 80 del RRA la contribución de cada componente de evaluación no podrá exceder el 35% de la calificación del aporte

ACTIVIDAD DE EVALUACIÓN	TIPO	APORTE 1 (%)	APORTE 2 (%)
Examen bimestral	Sumativa	35.0	35.0
Prueba parcial	Formativa	35.0	35.0
Tareas y actividades en clase	Formativa	15.0	15.0
Proyecto bimestral	Sumativa	15.0	15.0
		100.0	100.0

HORARIO Y MECANISMOS DE TUTORÍAS:

DOCENTE: CHARRO SIMBAÑA FRANCISCO FAUSTO, PARALELO: GR5, COMPONENTE: AC

Horario (s) de tutorías	Ubicación / mecanismo / herramienta de contacto
Martes 09h00 a 11h00	Edificio 14, Oficina 306. Tutoría presencial: Asistir sin previa cita. Tutoría asincrónica: francisco.charro@epn.edu.ec
Miércoles 10h00 a 12h00	Edificio 14, Oficina 306. Tutoría presencial: Asistir sin previa cita. Tutoría asincrónica: francisco.charro@epn.edu.ec
Miércoles 15h00 a 16h00	Edificio 14, Oficina 306. Tutoría presencial: Asistir sin previa cita. Tutoría asincrónica: francisco.charro@epn.edu.ec

POLÍTICAS DE DESARROLLO DE LA ASIGNATURA

DOCENTE: CHARRO SIMBAÑA FRANCISCO FAUSTO, PARALELO: GR5, COMPONENTE: AC

Observar, respetar y cumplir con el código de ética de la Escuela Politécnica Nacional y el Reglamento de disciplina y sanciones de la EPN.
Revisar los conocimientos anteriores antes de tratar los nuevos temas.
Desarrollar y entregar los deberes y talleres dentro del tiempo asignado. Para entregar una tarea atrasada sin sanción, deberá presentar su justificación avalada por la Unidad de Bienestar Politécnico con documentos de respaldo hasta 3 días posteriores al evento.. Si no presenta este documento la sanción será del 50%.
Ingresar máximo al aula de clases 15 minutos posteriores al inicio.

Prepararse responsablemente para las evaluaciones y asistir al horario asignado. Para rendir una evaluación atrasada sin sanción, deberá presentar su justificación avalada por la Unidad de Bienestar Politécnico con documentos de respaldo hasta 3 días posteriores al evento.. Si no presenta este documento la sanción será del 50%.
Respetar a todos los compañeros y al profesor, actuar con honestidad, participar activamente durante el desarrollo de clases. En caso de causar molestias a los demás, hacer ruido excesivo o dormirse en clase, el estudiante deberá abandonar el aula de clase.

ADAPTACIONES CURRICULARES PARA ATENDER A ESTUDIANTES CON NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES:

Metodologías de enseñanza-aprendizaje:
Tutoría académica personalizada. Fomentar el trabajo en equipo. Otras de acuerdo a las sugerencias de la Unidad de Bienestar Politécnico, acordes a la necesidad educativa especial específica.
Ambientes de enseñanza-aprendizaje:
Estrategias participativas dentro del aula. Instrucciones claras en el aula virtual. Otros de acuerdo a las sugerencias de la Unidad de Bienestar Politécnico, acordes a la necesidad educativa especial específica.
Métodos e instrumentos de evaluación:
Flexibilización de los tiempos para las evaluaciones. y entrega de tareas. Retroalimentación permanente y oportuna. Otros de acuerdo a las sugerencias de la Unidad de Bienestar Politécnico, acordes a la necesidad educativa especial específica.

UBICACIÓN:

Espacio:E39-PB/E013